آزمایشگاه سیستم عامل

مفاهیم اولیه

- **سیستم عامل**: یک نرم‌افزار است که مدیریت سخت‌افزار و منابع را بر عهده دارد و به سایر نرم‌افزارها اجازه می‌دهد که از آنها استفاده کنند.
- **Firmware**: برنامه نرم افزاری یا مجموعه دستورات برنامه نویسی شده روی سخت افزار است. فریمور دستورات لازم برای اینکه دستگاه چگونه با دیگر اجزا و سخت افزارهای کامپیوتر ارتباط برقرار کند را ارایه می‌دهد.
- **Hot Plug**: سخت‌افزاری که در صورت روشن بودن سیستم، می‌توان آن را به سیستم وصل یا جدا کرد مانند USB
- **Cold Plug**: سخت‌افزاری که باید حتما سیستم خاموش باشد تا بتوان آن را به سیستم وصل یا جدا کرد مانند کارت گرافیک، کارت شبکه

مفاهیم اولیه

- **Hardware Abstraction Layer(HAL):** این ویژگی فقط نوع سخت‌افزار را بما می‌دهد و به مدل آن، سال ساخت، شرکت سازنده و ... کاری نداریم.

در دایرکتوری /dev که همه دیوایس‌های سیستم داخل آن قرار دارند، مشاهده‌می‌شود که نام دیوایس‌ها مستقل از نوع سخت‌افزار نام‌گذاری شده‌اند.

به عبارت دیگر، سیستم براساس کارکرد سخت‌افزار، مستقل از نوع و برندآن، به آن نامی اختصاص می‌دهد و با آن کار می‌کند.

مفاهیم اولیه

- Dbus: یک نوع bus است. مثل یک اتوبوس زیر نرم‌افزارها است و هر نرم‌افزاری می‌تواند با آن ارتباط بگیرد و بقیه نرم‌افزارها و قسمت‌های کامپیوتر را بهم متصل می‌کند. با استفاده از این، نرم‌افزار و سخت‌افزار باهم ارتباط می‌گیرند.

مفاهیم اولیه

پارتیشن بندی: تقسیم‌بندی فضای یک دیسک را پارتیشن بندی می‌گویند.

در سیستم **پارتیشن بندی هارد دیسک** سه نوع پارتیشن داریم:

1-**Primary**

2- **Extended**

3- **Logical**

مفاهیم اولیه

Primary Partition

پارتیشنی است که می‌توان سیستم عامل را روی آن نصب کرد و اطلاعات شخصی را ذخیره نمود.

این پارتیشن، تنها پارتیشنی است که می‌توان به عنوان پارتیشن فعال انتخاب نمود، زیرا فایل‌های بوت بر روی این پارتیشن ذخیره شده‌اند و اگر فعال نباشد، سیستم عامل نمی‌تواند بوت شود.

Extended Partition

هر هارد دیسک فقط می‌تواند یک پارتیشن از این نوع داشته باشد. این پارتیشن جای یکی از پارتیشن‌های اصلی در دیسک را می‌گیرد و درون آن می‌تواند به چند بخش تقسیم شود.

Logical Partition

به پارتیشنی که درون پارتیشن Extended ساخته شود، پارتیشن منطقی می‌گویند.

مفاهیم اولیه

روش‌های مدیریت پارتیشن‌ها

۲ روش برای مدیریت و سازماندهی پارتیشن‌ها وجود دارد: **MBR-GPT**

MBR: مخفف کلمه‌ی Master Boot Record است. MBR در ابتدای هارد دیسک قرار دارد و اطلاعاتی شامل پارتیشن‌های منطقی و سازماندهی آنها، کد اجرایی (Master Boot Code) و جدول پارتیشن‌ها در آن قرار دارد.

در این روش فقط می‌توان ۴ پارتیشن داشت و برای داشتن پارتیشن بیشتر باید یکی از آنها را به Extended تبدیل کنیم و پارتیشن logicalایجاد کنیم.

در این روش هر پارتیشن حداکثر ۲ ترابایت است.

MBRتنها بخشی است که اطلاعات پارتیشن‌ها در آن نگهداری می‌شود و اگر خراب یا دچار مشکل شود، کل هارد از بین می‌رود.

مفاهیم اولیه

GPT: مخفف کلمه GUID Partition Tableاست. حالت GPTنسبت به MBRاز انعطاف بیشتری برای پارتیشن بندی دیسک‌ها برخوردار است . . در این حالت پارتیشن بندی، دیگر محدودیتی برای ظرفیت هارد نمی‌باشد و هاردهای با ظرفیت بالا را نیز می‌توان به راحتی پارتیشن بندی کرد.

در این روش می‌توانیم تا ۱۲۸ پارتیشن داشته باشیم.

در این ساختار نیز مانند MBR می‌توان یک پارتیشن فعال داشته باشیم که سیستم عامل در آن قرار دارد.

سایز هر پارتیشن در ویندوز به ۲۵۶ ترابایت محدود شده است.

در این روش برخلاف روش MBR که اطلاعات مربوط به پارتیشن‌ها در اول هارد ذخیره می‌شود، یک بکاپ نیز در اخر هارد قرار دارد تا اگر آسیبی به هارد وارد شد، کل هارد دچار خرابی نشود.

مفاهیم اولیه

- BIOS: مخفف Basic Input Output System است. با خواندن اولین سکتور از دیسک عملیات بوت را انجام میدهد.
- این مدل برای استفاده امروزی کوچک است، بنابراین مجبور هستیم عملیات boot را دو مرحله‌ای انجام دهیم. بدین صورت که ابتدا یک تکه کوچک از کدها را روی MBR قرار میدهیم و خود MBR، Bootloader اصلی را لود میکند و ادامه کار انجام میشود.
- به ما اجازه می‌دهد تا عملیات بوت را از روی هارد دیسک، CD,DVD,USB، سرور شبکه و ... انجام دهیم.

مفاهیم اولیه

- UEFI: مخفف Unified Extensible Firmware Interface است. جدیدترین تکنولوژی بوت است و نسبت به BIOS گرافیکی‌تر است. تفاوت آن با BIOS این است که برای بوت کردند محدود به سکتور اول دیسک نیست، درنتیجه با MBR کاری نداریم و محدودیتی روی آن نداریم.
- این قابلیت باعث می‌شود تا عملیات بوت از روی یک فایل سیستم خاص بنام

EFI System Partition (ESP) انجام شود.

این فایل در مسیر /boot/efi است و پسوند فایل‌های آن نیز efi. است.

UEFI از GPT استفاده می‌کند.

مزیت‌های UEFI در برابر BIOS:

- UEFI محدودیت اندازه‌های BIOS را ندارد.
- سرعت عملکرد UEFI بهتر است.
- قابلیت Secure Boot و رمزنگاری در UEFI موجود است.
- UEFI دارای رابط کاربری بهتر و پیشرفته‌تر است.

	MBR	GPT
Maximum Partition Capacity	2TB	9.4ZB (1 ZB is 1 billion terabytes)
Maximum Partition Number	4 primary partitions(or 3 primary + an infinite number of logical partitions)	128 primary partitions
Firmware Interface Support	BIOS	UEFI
Operating System Support	Windows 7 and older systems like Windows 95/98, Windows XP 32-bit, Windows 2000, Windows 2003 32-bit	Later systems like Windows 11, Windows 10 64-bit, Windows 8/8.1 64-bit

بوت کردن سیستم

از هنگام روشن شدن سیستم تا بالا آمدن سیستم‌عامل چند مرحله اصلی انجام می‌شود:

1. اولین کاری که در روند بوت شدن انجام می‌شود POST است. POST مخفف Power On Self Test است. یعنی هنگامی که کامپیوتر روشن می‌شود، خودش را تست می‌کند. تمامی سخت‌افزارها بصورت کلی چک می‌شوند.

2. بعد از اتمام چک سخت‌افزار، Firmware برنامه Bootloader را اجرا می‌کند. Bootloader یک برنامه است که در ابتدا حافظه را لود می‌کند و شروع به بوت سیستم‌عامل می‌کند. چون سیستم‌عامل‌های جدید پیچیده هستند و گزینه‌های زیادی دارند و ...، در نتیجه یک برنامه کوچکتر بنام Bootloader داریم که این برنامه توسط Firmware مادربورد لود می‌شود.(از جای خاصی که می‌شناسد آن را پیدا و لود می‌کند.) و خود Bootloader کرنل را لود می‌کند و سیستم‌عامل را بالا می‌آورد.

بوت کردن سیستم

3. Bootloader خودش Linux kernel را لود می‌کند.
4. کرنل و هسته اصلی لینوکس داخل حافظه قرار دارد و آماده اجرا است. کاری که انجام می‌شود این است که یک فایل سیستم را بخواند و دیسک‌های دیگر را نیز بخواند و تنظیمات آن را انجام دهد و ... . در نتیجه باید یک فایل سیستم داشته باشیم که این کرنل بتواند تنظیمات و ... را بخواند و خودش هم باید بتواند فایل سیستم را بخواند. نام این فایل سیستم، Root File System است.
5. خود کرنل مسیولیت بالا آوردن همه برنامه‌ها را ندارد. این کار را به init می‌سپارد. بنابراین، کرنل init را لود می‌کند و init شروع به لود کردن سرویس‌هایی می‌کند که برای بالا آمدن سیستم عامل لازم است. (رابط گرافیکی، شبکه، وب سرور و ...)